

INSTITUTO FEDERAL

Mato Grosso do Sul

Construção de Páginas Web III

Milena Alegre

01

2017

Técnico em Informática

IFMS (Câmpus Aquidauana)

02

2023

Sistemas de Informação

Bacharelado - FACOM/UFMS

03

2024-2025

Dev Web & Mobile

Pós-graduação Especialização

04

Atual

Computação Aplicada

Mestrado - FACOM/UFMS

CONSTRUÇÃO DE PÁGINAS WEB III		3º PERÍODO
Carga Horária Semanal: 4 horas/aulas	Carga Horária Semestral: 68 horas/aulas	51 horas
EMENTA Manipulação de arquivos. Utilização de sessões e cookies. Geração de relatórios. Criação de uma aplicação web completa. Filtro de Acesso.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA INCAU, C. Vue.js: construa aplicações incríveis . São Paulo: Casa do Código, 2017. MEJIA, A. Construindo uma aplicação E-commerce com MEAN : desenvolva uma aplicação de e-commerce do começo ao fim, em tempo real, usando MEAN. São Paulo: Novatec, 2016. REIS, D. B. JavaScript : aprenda a programar utilizando a linguagem JavaScript. Santa Cruz do Rio Pardo, SP: Viena, 2015.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR BASSETT, L. Introdução ao JSON : um guia para JSON que vai direto ao ponto. São Paulo: Novatec, 2015. BEARID, J.; GEORGE, J. Princípios do Web Design maravilhoso . Rio de Janeiro: Alta Books, 2016. ESTEVARENGO, L.F. Desenvolvendo jogos mobile com HTML5 . São Paulo: Novatec, 2016. SEGURADO, V. S. Projeto de interface com o usuário . São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. SOUSA, R. F. M. CANVAS HTML 5 : composição gráfica e interatividade na web. Rio de Janeiro: Brasport, 2013.		



68h

Carga Horária Semestral

Equivale a 51 horas relógio / 68 horas-aula de 45 minutos.

4h

Aulas Semanais

Ideal para dividir em 2h teórica/expositiva + 2h prática em laboratório.

3º

Período Letivo

Pressupõe que o aluno já conhece HTML5 e CSS3 básicos (Web I I).

Semanas 1 – 4

Bloco 01

Arquivos e Uploads

Manipulação de arquivos no servidor, envio de arquivos (upload), validação de extensões e armazenamento seguro.

Semanas 5 – 8

Bloco 02

Sessões e Cookies

Persistência de dados do usuário, gerenciamento de estados, criação e destruição de sessões e cookies no navegador.

Semanas 9 – 12

Bloco 03

Controle de Acesso

Filtros de acesso, autenticação e autorização de usuários, proteção de rotas e áreas restritas da aplicação web.

Semanas 13 – 17

Blocos 04 e 05

Relatórios e Aplicação

Geração de relatórios dinâmicos (PDF/Exportação) e desenvolvimento da Aplicação Web Completa (Projeto Integrador).



Objetivo Geral

Objetivo Geral 01



Desenvolvimento Backend & Segurança

Capacitar o estudante na construção de sistemas web dinâmicos e seguros no servidor, dominando a manipulação e envio de arquivos, a persistência de estado via sessões/cookies e a implementação de filtros de controle de acesso a áreas restritas.

Upload de Arquivos

Sessões & Cookies

Filtro de Acesso

Objetivo Geral 02



Construção de Aplicação Web Completa

Habilitar o aluno a integrar os componentes de software em uma aplicação web completa e funcional, contemplando desde o processamento das regras de negócio até a geração automatizada de relatórios dinâmicos e a entrega de um projeto integrador.

Geração de Relatórios

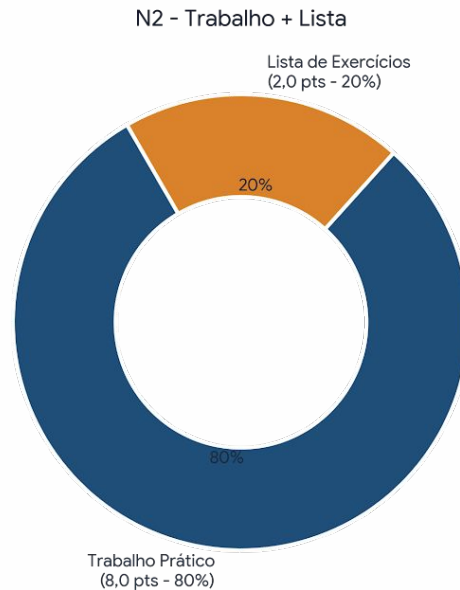
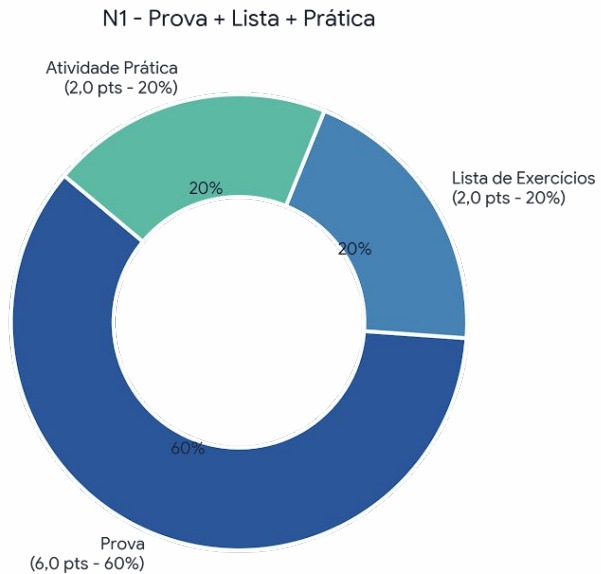
Aplicação Completa

Projeto Integrador

Composição de Notas

Notas = Somatório

Comparativo de Avaliações (N1 vs N2)



Composição de Notas

Notas = Somatório

Avaliação	Data	Valor
Lista de Exercícios 1	26/08/2026 (quarta-feira)	1,0
Atividade Prática 1	16/09/2026 (quarta-feira)	2,0
Lista de Exercícios 2	23/09/2026 (quarta-feira)	1,0
Prova N1	30/09/2026 (quarta-feira)	6,0
Lista de Exercícios 3	04/11/2026 (quarta-feira)	2,0
Desenvolvimento da Aplicação Web	25/11/2026 (quarta-feira)	3,0
Prova N2	02/12/2026 (quarta-feira)	5,0

Metodologia Ativa: Mão na Massa!

"Ninguém aprende a programar apenas assistindo a alguém programar."

- **Aprender Fazendo (*Learning by Doing*):** Teoria enxuta para contextualizar, seguida imediatamente por desafios práticos no código.
- **Protagonismo Ativo:** A aula é um laboratório onde você constrói, testa e soluciona problemas.
- **O Erro como Ferramenta:** *Bugs* e mensagens de erro não são falhas, são a melhor forma de fixar o aprendizado.
- **Desenvolvimento Prático:** Projetos baseados em cenários reais do mercado de trabalho.

Revisão

Revisão HTML/CSS + JavaScript Básico



DevTools

Revisão

HTML é linguagem de programação?

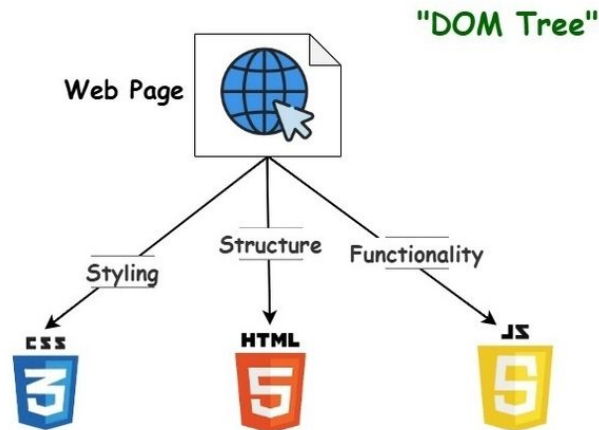
Hyper**T**ext **M**arkup **L**anguage

HTML = DOM

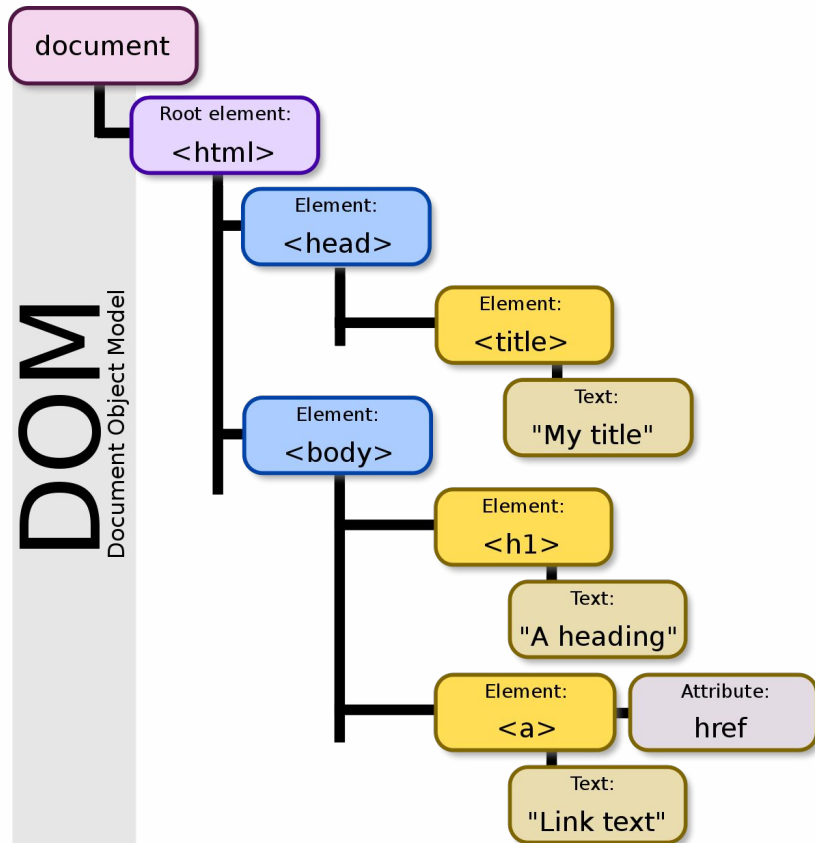
DOM (*Document Object Model*) =
representação da página HTML dentro do
JavaScript.

Permite:

- Ler informações
- Alterar informações
- Criar elementos
- Remover elementos



Revisão

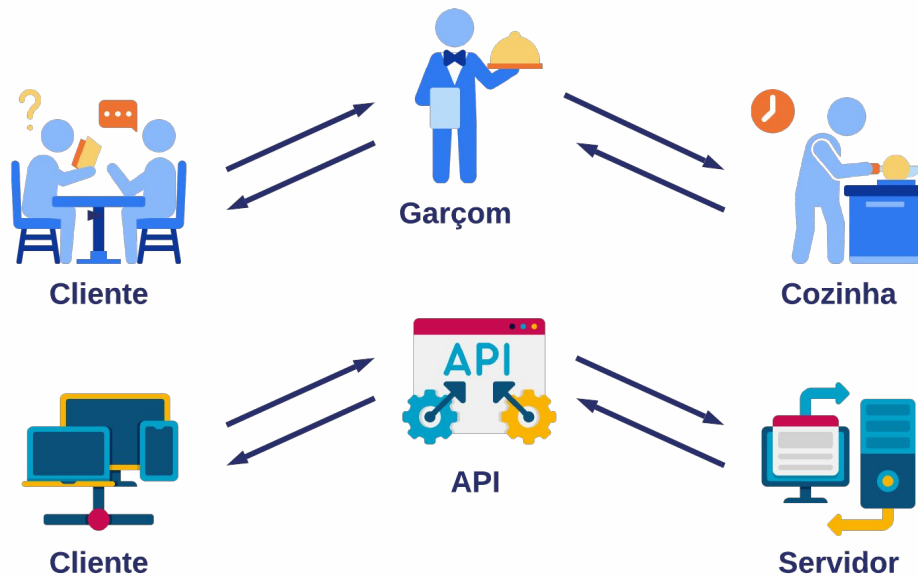


Conhecimento básico

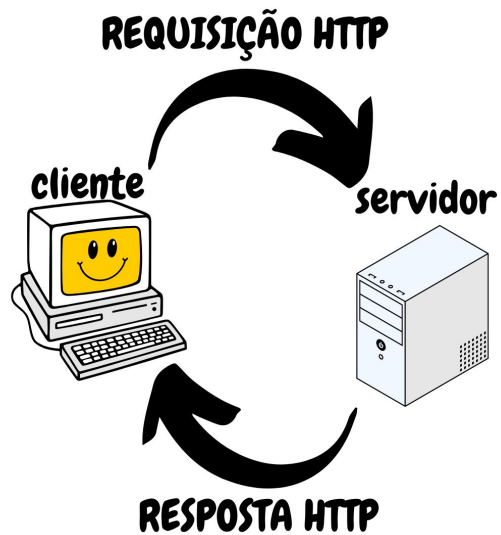
Cliente = Frontend

Servidor = Backend

API = Comunicacao



Métodos HTTP



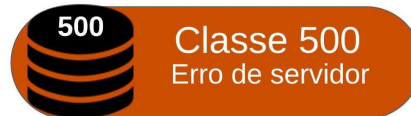
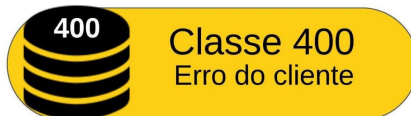
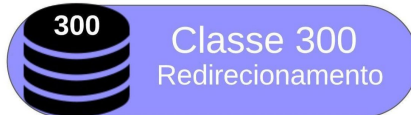
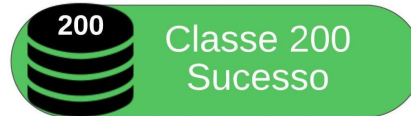
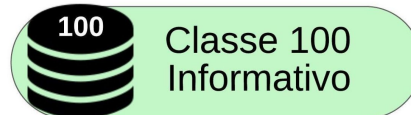
Status HTTP

200 → sucesso

404 → não encontrado

500 → erro interno

Classes de códigos de status HTTP



Fluxo de Validação

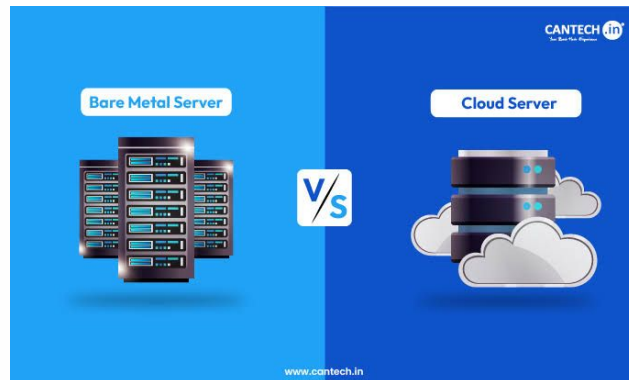
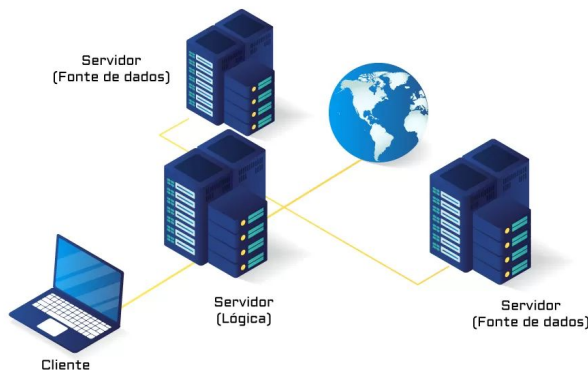


Servidor

Como vocês imaginam um servidor????

1. Ele **nunca é desligado** (fica ligado 24/7).
2. Ele está configurado para **guardar coisas** e entregar essas coisas para quem pedir pela internet.

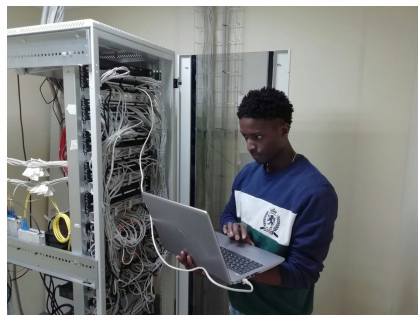
Ou seja: é a 'gaveta digital' onde tudo o que nosso site precisa fica salvo com segurança."





INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Servidor



Servidor



Servidor



Quando você tira uma foto e posta no seu perfil, onde essa foto fica?



Dica: Servidor = Um computador que nunca dorme e que serve para guardar e entregar arquivos pra quem pedir na internet.



JavaScript não tem nada a ver com Java

O nome foi marketing.

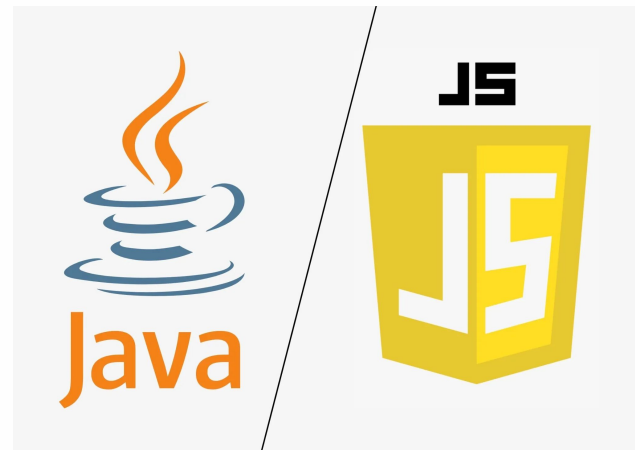
Quando a linguagem foi criada (1995), Java estava em alta.

A Netscape colocou “Java” no nome só para pegar carona na fama.

Mas:

- Sintaxe diferente
- Conceito diferente
- Funcionamento diferente

Só o nome é parecido.



Foi criada em 10 dias

Brendan Eich criou a primeira versão do JavaScript em **10 dias**.

Por isso:

- Existem decisões estranhas
- Existem comportamentos inconsistentes
- Existem bugs históricos que nunca foram corrigidos

Curiosidade JS

Não foi chamada de JavaScript no começo

Primeiro nome: Mocha

Depois: LiveScript

Depois virou JavaScript.

É a linguagem mais usada do mundo

- Navegador
- Servidor (Node.js)
- Aplicativos desktop, Aplicativos mobile
- Jogos
- IoT
- Robótica
- Inteligência Artificial

É praticamente universal.



typeof null é bug oficial

typeof null

Retorna "object".

Isso é um erro histórico de 1995 que nunca foi corrigido porque quebraria milhões de sites.

Organizacao de pastas e Inicializacao

valores padroes

```
npm init -y  
npm install express  
  
node server.js
```

Importante

package.json	node_modules
Lista o que o projeto precisa	Contém os arquivos das bibliotecas instaladas
É pequeno	Pode ocupar centenas de MB
Vai para o Github	Geralmente não vai para o Github

Resumindo

Imagine uma receita de bolo:

-  **package.json** → a receita (ingredientes e instruções).
-  **node_modules** → os ingredientes que você comprou.
-  **package-lock.json** → a lista detalhada da marca e da quantidade exata de cada ingrediente.

Estrutura Padrão

```
const express = require('express');
const app = express();

// 1. Define uma rota (endpoint)
app.get('/', (req, res) => {
  res.send('Hello World! Este é o meu primeiro servidor backend funcionando');
});

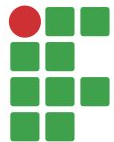
// 2. Lida o servidor para escutar na porta 3000
app.listen(3000, () => {
  console.log('Servidor rodando em http://localhost:3000');
});
```

GITHUB

Subir projeto para o github



milena.alegre@ifms.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul